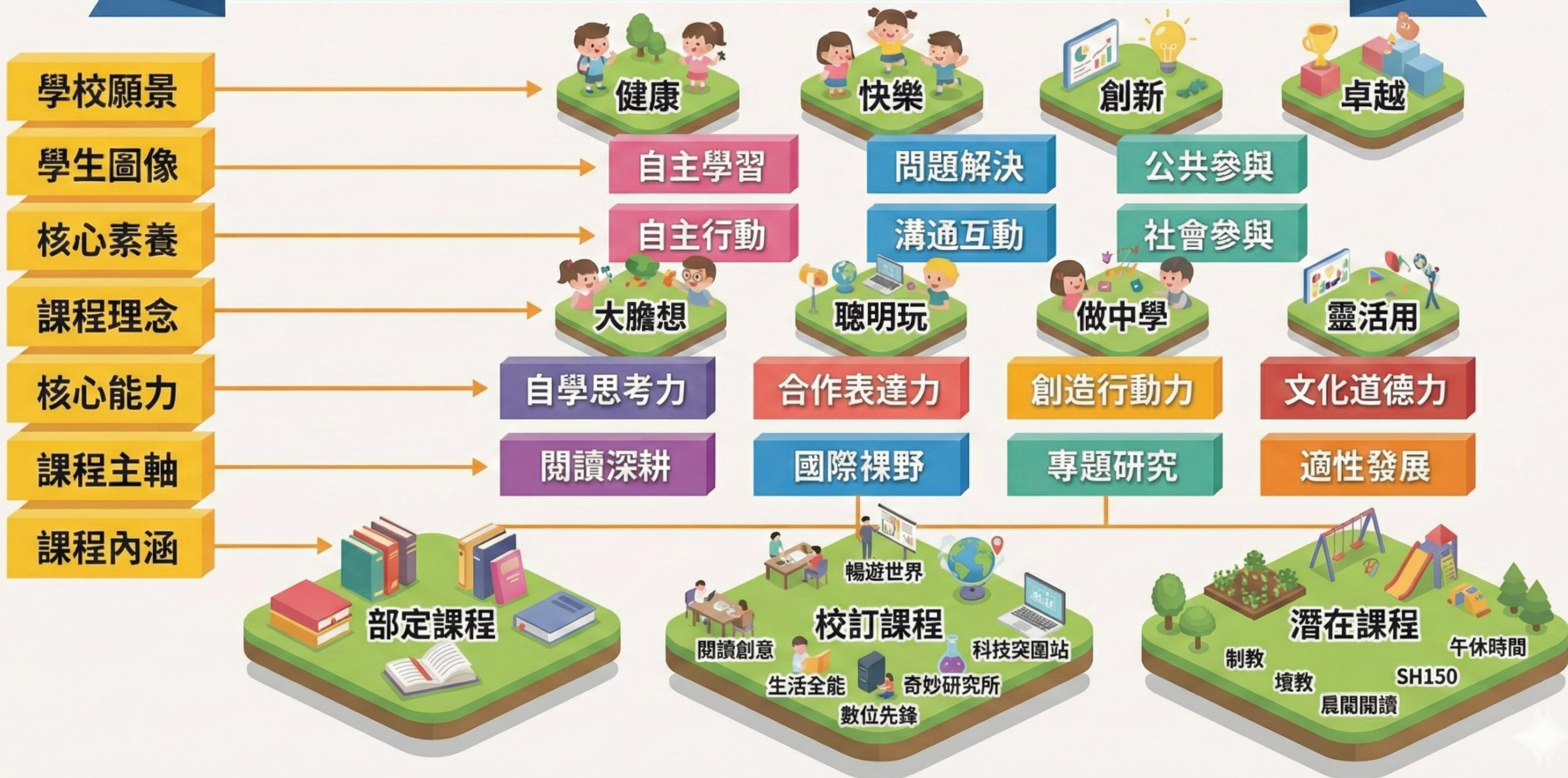


桃園市永順國小

課程發展簡介



桃園市桃園區永順國民小學12年國教校訂課程架構圖





學生圖像

- 📖 自主學習
- 🧩 問題解決
- 👥 公共參與

教師圖像

- 🤝 合作分享
- 🧪 創新研究
- 🏆 自信專業

家長圖像

- ❤️ 支持關懷
- 💬 理性溝通
- 📖 參與學習

桃園市桃園區永順國民小學總體課程架構



彈性課程簡介-生活全能

生成圖片，繁體中文，直式圖片，插畫風格

生活全能課程融入防災安全、性平、節慶與戶外教育等議題，旨在培養學生適應日常與解決問題的能力

一年級：認識校園與防災，體驗懷孕辛勞與身體界線

二年級：實踐環保買賣，學習防溺水五步與拒絕陌生人

三年級：演練防災救難包，認識兒童權利與自治選舉

四年級：破除性別刻板印象，探索在地文化與安全。

五年級：接納青春期身心變化，培養理財與網路禮儀

六年級：深植媒體識讀能力，落實防身與環保愛地球

彈性課程簡介-生活全能

生活全能課程融入防災安全、性平、節慶與戶外教育等議題，旨在培養學生適應日常與解決問題的能力

一年級：

認識校園與防災，
體驗懷孕辛勞與身體界線。

身體界線

二年級：

實踐環保買賣，學
習防溺水五步與拒絕陌生人。

三年級：

演練防災救難包，
認識兒童權利與自治選舉。

四4-年級：

破除性別刻板印象，
探索在地文化與安全。

五五年級：

接納青春期身心變化，
培養理財與網路禮儀。

六六年級：

深植媒體識讀能力，
落實防身與環保愛地球。

1-6年級「生活全能」彈性課程主軸與能力累積表

年級	生活全能彈性課程主軸	學習能力螺旋式累積說明 (閱讀理解與創藝表達)
一年級	生活適應、基礎安全與節慶感恩 (如：校園探索、防震演練、身體界線、感謝師恩與多元節慶)	【生活感知與基礎保護】認識校園環境與基礎生活規範；透過防震演練學習「趴下、掩護、穩住」的自我保護三步驟；透過繪本 (如《糖果屋裡的秘密》) 認識身體界線，學會對不舒服的觸碰表達拒絕；參與中外傳統節慶 (如聖誕節、冬至搓湯圓) 並學習感恩師長與家人。
二年級	社區互動、水域安全與經濟初探 (如：二手拍賣、救溺五步、母親節感恩、認識農曆新年習俗)	【生活實踐與多元體驗】延續節慶體驗並加入環保與基礎經濟活動，如擔任「柑仔店」老闆進行二手物品買賣，實踐愛物惜物；深化身體自主權防護；認識戶外戲水安全，熟練「救溺五步 (叫叫伸拋划)」與「防溺十招」。
三年級	社區踏察、兒童權利與災害應變 (如：家庭防災卡、認識在地廟宇、兒童權利公約、性平與防霸凌)	【權利啟蒙與社區連結】將視野由校園擴展至社區，踏察桃園景福宮與土地公文化館；實作「家庭防災卡」與操作1991報平安留言平台；認識《兒童權利公約》(CRC) 及參與自治市長民主選舉；探討性別氣質與性霸凌防治，學習尊重多元特質。
四年級	性別平權、家庭溝通與交通地圖 (如：打破性別刻板印象、上下學安全之路、和樂家庭、科技與生活)	【自我認同與問題解決】探討職業與興趣的性別刻板印象，體認「男女我都行」；繪製專屬的「上下學地圖」，覺察生活周遭的交通安全與危機；學習與家人溝通及解決家庭衝突 (如和好三步驟)；初步認識行動載具的正確使用與科技生活規範。
五年級	青春期發展、理財規劃與媒體法治 (如：青春期變化、分辨需要與想要、網路禮儀、急救包紮實作)	【身心發展與社會參與】認識並悅納青春期身心的變化；學習記帳，釐清「需要與想要」的理財觀，檢視家庭消費狀況；探討網路霸凌，並實際操作「全國法規資料庫」查詢法律責任；認識113婦幼專線功能，並實作校園意外的簡易急救包紮。
六年級	進階理財、媒體識讀與性侵防治 (如：Excel圖表理財、媒體識讀小偵探、青春期戀愛、家事分工)	【進階素養與批判思考】結合資訊科技，運用Excel製作圓形圖表分析個人收支；探討青春期戀愛與人際互動的界線；學習「停、看、想」三招來批判與識讀媒體假訊息及性別刻板印象；熟知性侵害處理的正確流程 (如就醫驗傷) 及求助管道；關注在地生態 (許厝港溼地候鳥) 與落實環保減廢行動。

學習能力螺旋式累積的整體說明

綜觀1至6年級的「生活全能」課程，其設計緊扣學生的生活情境與身心發展階段，呈現出兼具廣度與深度的螺旋式遞進架構

1.安全與自我保護的深化 (Safety & Self-protection)：

- 低年級著重於基礎避難動作（地震趴掩穩）與身體隱私部位的認識，建立初步的「身體紅綠燈」概念。
- 中年級進階到防災通訊的應用（操作家庭防災卡與 1991 留言平台）、水域安全的「救溺五步」，以及繪製生活周遭的交通安全地圖。
- 高年級則提升至具備實作與法律救濟能力，包括急救包紮實作、家暴防治（113專線），以及面對性侵害時的證據保全與專業求助流程。

2.人權法治與品德教育的演進 (Rights & Civics)：

- 低年級由個人的生活常規、禮貌以及對師長與家人的感恩出發。
- 中年級導入民主與人權概念，引導學生認識《兒童權利公約》(CRC)，並實際參與校內的自治市長選舉投票。
- 高年級則面對複雜的社會與數位環境，開始探討網路酸言酸語的法律責任（全國法規資料庫），並具備辨識假新聞、誇大廣告等媒體識讀的批判性思維。

3.生活理財與科技運用的結合 (Finance & Technology)：

- 從二年級好玩的「柑仔店」二手物品買賣體驗。
- 到五年級開始真實記錄個人收支，辨析「需要與想要」的價值觀。
- 六年級更進階整合科技資訊能力，要求學生將紙本發票與記帳數據輸入 Excel，製作成圓形圖表，進而分析並提出改善家庭財務建議。

4.環境與社會參與的擴展 (Environment & Society)：

- 活動場域由低年級的「校園巡禮」，擴充至中年級的「在地社區廟宇踏察」（桃園景福宮、土地公文化館）。
- 高年級則拉高層次至「生態保育與永續探究」，引導學生關注許厝港溼地的候鳥生態，並實際探討如何減少垃圾量等環境議題。

彈性課程簡介-閱讀創藝

閱讀創藝課程結合生命、性平、環境與國際等多元議題，透過文本探究培養學生閱讀理解、思辨與解決問題能力。

一年級：認識圖書館禮儀，培養品格與生活自理能力。

二年級：學習圖書分類，透過繪本培養同理心與環保。

三年級：認識國際文化與新聞時事，探索生命價值。

四年級：探討性平與人權議題，學習情緒管理與抒發。

五年級：結合數位閱讀，探究氣候變遷與全球性議題。

六年級：探討青少年煩惱與國際衝突，訓練思辨推理。



1-6年級「閱讀創藝」彈性課程主軸與能力累積表

年級	閱讀創藝彈性課程主軸	學習能力螺旋式累積說明 (閱讀理解與創藝表達)
一年級	愛上圖書館、品格SEL與生命教育（如：誠實、道歉、感恩與分享）	【基礎閱讀與覺察表達】認識圖書館功能與借還書禮儀；認識故事的基本結構（開頭/起因、經過、結果）；能概述文本重要訊息，並透過畫出大意、口語分享或演出角色感受來表達想法。
二年級	圖書十大分類、環境保護與多元文化（如：認識分類、海洋汙染、性平包容）	【大意歸納與簡單創作】認識學校圖書十大分類並學習查找；能閱讀多元文本並歸納主旨，用自己的理解說出故事大意；開始嘗試運用回收物等媒材或簡單圖文進行故事主題創作。
三年級	身心障礙體驗與生命教育（如：有愛無礙、探討不同類別身心障礙）	【議題認識與行動討論】能閱讀多元文本以認識特定社會議題；透過故事共讀與體驗活動感受他人的處境，產生心得感想，並能發表與討論如何在日常生活中提供協助的具體行動。
四年級	性別平權、新聞變故事與自我挑戰（如：打破職業性別刻板印象、解決困難）	【重點提取與觀點形成】運用「5W1H」找出新聞重點，並將新聞改寫成加入情節的小故事；能從文本中整理「支持與反證」，形成自己的觀點並寫在觀點卡上；能清楚描述面臨的困難並提出解決策略。
五年級	SDGs全球議題探究與數位閱讀（如：心理健康、能源、氣候變遷行動）	【數位讀寫與評述倡議】結合「數位讀寫網」進行深度閱讀與資料檢索；能連結既有知識與經驗，提出觀點並評述文本內容；能運用數位工具（如 Canva）製作促進身心健康的海報、設計創意氣候行動宣導冊，並進行公開發表。
六年級	閱讀理解策略應用與全球公民意識（如：生物多樣性、環境開發代價、國際倡議）	【進階策略與方案解決】熟習摘要、預測、提問、自我提問與推論等進階閱讀策略，推論文本隱含觀點；能檢視不同觀點與立場；針對全球議題提出想法與解決方案，並掌握寫作步驟，完成結構完整的主題作品或簡報分享。

學習能力螺旋式累積的整體說明

綜觀1至6年級的「閱讀創藝」課程計畫，其學習能力的在議題視野（由自我擴展至全球）、閱讀思維（由淺層理解深化至批判評述）與實作表達（由單純分享進化至解決真實問題）上，由淺入深持續延展。

1.閱讀素材與議題廣度的擴展： 從低年級著重於自我情緒、生活常規與基本繪本故事，中年級逐漸擴大到同理他人（身心障礙）、新聞時事與性別平權探討，到了高年級則全面銜接聯合國永續發展目標（SDGs），探討氣候變遷、環境開發代價與全球公民等巨觀議題。

2.閱讀理解深度的累積： 由低年級的「認識圖書館」與「辨識故事結構」，發展至中年級能利用「5W1H」提取重點、整理正反證據形成觀點；高年級更進階至整合數位閱讀能力，並靈活運用「預測、提問、摘要、推論」等高階閱讀理解策略來評述文本。

3.創藝表達與問題解決的進化： 在表達與產出方面，從初期的畫圖分享、角色扮演，演進至改寫新聞故事與撰寫心得觀點；最後在高年級階段，學生不僅能進行段落分明的結構化寫作，更能結合科技資訊（如 Canva），產出具備倡議性質的海報與宣導冊，並針對真實世界的困境提出解決方案

彈性課程簡介-暢遊世界

融合英語與多元議題，從自我探索延伸至國際文化
培養學生全球視野。

一年級：結合基礎英語，適應校園生活並探索自我。

二年級：認識校園生態，學習情緒表達與生活禮儀。

三年級：學習生活英語，培養團隊合作與性別平權。

四年級：探索世界節慶與氣候，破除性別刻板印象。

五年級：體驗西方文化，關注健康飲食與環境保護。

六年級：探討網路安全與職涯，落實國際視野實踐。



1-6年級「暢遊世界」彈性課程主軸與能力累積表

年級	暢遊世界彈性課程主軸	學習能力螺旋式累積說明 (語言應用與跨文化探究)
一年級	生活禮儀、認識身體與節慶祝福（如：各國新年習俗、身體部位與自我保護）	【基礎語彙與感知表達】能聽懂簡易的教室與生活用語，透過歌曲律動學習字母與語詞。能製作許願卡與祝福卡分享心意；透過認識身體部位，學習表達拒絕並建立身體自主權的觀念。
二年級	世界招呼語、環境愛護與情緒辨識（如：各國打招呼方式、整理環境、情緒臉譜）	【文化覺察與情緒表達】能正確說出並模仿不同國家的打招呼方式與禮儀。能透過觀察影片區辨主角的情緒變化，運用「身體紅綠燈」學習單表達對身體觸碰的感受與原因，深化自我保護與同理心。
三年級	休閒育樂、節慶美食與合作問題解決（如：農曆新年年菜、交通工具設計、團隊共創）	【字彙分類與情境合作】能將所學字詞做簡易歸類，並介紹自己的休閒活動與年菜。開始學習團隊合作，透過實作（如環保材料建造夢想屋）學習溝通與問題解決技巧；能規劃適宜的交通方式完成夢想旅行。
四年級	全球視野、職業探索與生活情境模擬（如：世界節慶、氣候時區、異國點餐、打破性別刻板）	【情境演練與跨文化比較】具備簡易生活溝通能力，能進行角色扮演（如擔任餐廳服務生點餐、天氣播報員、時空旅行者）。能繪製未來夢想職業並用英語介紹，具備打破職業性別刻板印象的概念；學會用英語給予他人外表與穿搭的讚美。
五年級	西洋節慶探究、自我認同與書信表達（如：萬聖節、感恩節、聖誕節、反思性別刻板印象）	【心智圖歸納與書寫應用】能綜合相關資訊作簡易猜測與探究。能運用心智圖整理各地聖誕節的傳統慶祝方式，並從口語表達進階至書信寫作（如寫信給聖誕老人、感恩信）。能透過故事探討個人特質，設計代表自我認同的角色。
六年級	自我探索、網路安全與國際企劃實作（如：MBTI性格、性別平權、出國旅行規劃師）	【整合企劃與議題思辨】能結合英語與科技資訊能力進行專案企劃，如擔任「旅行設計師」規劃並發表一週的在地或出國旅遊行程。探討網路安全與社會性別平權議題，綜合反思社會價值觀並展現接納自己與他人的態度

學習能力螺旋式累積的整體說明

綜觀1至6年級的「暢遊世界」課程計畫，課程（多以英語文與國際多元文化為核心）的設計，呈現出由「自我」走向「世界」，以及由「單向接收」走向「多元產出」的深化歷程：

1.情境與視野的螺旋擴展：

- 低年級（自我與周遭）：從自身的身體界線、情緒辨識出發，擴及生活中的基礎禮儀與各國打招呼方式。
- 中年級（生活與社會）：延伸至日常休閒、各國食物菜單、交通方式，並開始探討社會中的家庭型態與職業性別平權。
- 高年級（全球與應用）：探究世界節慶背後的文化意涵、跨時區概念、網路安全，最終能進行跨國的旅遊行程規劃。

2.語文與表達能力的螺旋深化

- 輸入與模仿：1-2年級著重於聽懂簡易指令、唱跳歌謠、模仿語音及完成基礎圖卡（如許願卡、情緒紅綠燈）。
- 對話與互動：3-4年級著重於情境式的口語交際，學生大量參與角色扮演（點餐、天氣播報、時空旅行者），並學會與同儕進行合作討論。
- 整合與產出：5-6年級進階至運用「心智圖」統整資訊，並具備簡易的「書信寫作」（感恩信）與「專案簡報發表」（旅行企劃）能力，達成跨領域的統整應用。

彈性課程簡介-數位先鋒

課程結合資訊與生活議題，培養學生運算思維與資訊素養。內容涵蓋電腦基礎Canva設計、AI應用、Scratch及micro:bit實作，全面提升數位解題力。

三年級：建立電腦操作基礎與熟悉雲端應用。

四年級：掌握Canva設計與Word文書排版。

五年級：學習AI工具應用與基礎程式動畫設計。

六年級：進階程式遊戲設計與微電腦硬體實作。

彈性課程簡介-數位先鋒

課程結合資訊與生活議題，旨在培養學生運算思維與資訊素養。內容涵蓋電腦基礎、Canva設計、AI應用、Scratch及micro:bit，全面提升數位解題力。



三年級：建立電腦操作基礎與熟悉雲端應用。



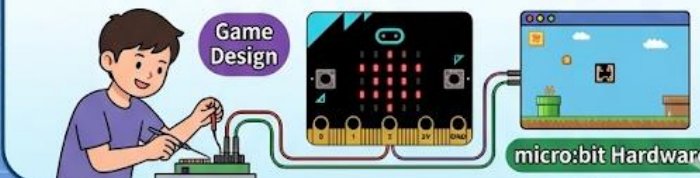
四年級：掌握Canva設計與Word文書排版。



五年級：學習AI工具應用與基礎程式動畫設計。



六年級：進階程式遊戲設計與微電腦硬體實作。



3-6年級「數位先鋒」彈性課程主軸與能力累積表

年級	數位先鋒彈性課程主軸	學習能力螺旋式累積說明 (語言應用與跨文化探究)
三年級	基礎電腦操作、文書與繪圖設計（如：電腦使者、中英打輸入、變化風格、資源回收分類大師、斜坡小車、校園風光小畫家）	【數位工具啟蒙與基礎操作】認識電腦軟硬體與作業系統介面；熟習標準鍵盤指法與中英文輸入；能建立資料夾進行檔案分類管理；學習「小畫家」基礎繪圖技法並設計斜坡小車；具備基礎網路搜尋與瀏覽能力。
四年級	基礎資訊技能延續與深化（如：中英打輸入頂呱呱、資源回收分類大師、參拜Google大神） <i>註：依據提供之計畫內容，中年級著重奠定基礎</i>	【軟體熟練與網路資源應用】持續熟練作業系統操作與各類檔案管理檢視模式；能運用文書編輯軟體(WordPad)並運用快速鍵創作短文；深化小畫家繪圖技巧(如複製、重疊變化)；能操作瀏覽器搜尋網路資源，並培養遵守資訊安全與倫理的態度。
五年級	AI協作應用與基礎程式動畫設計（如：AI影音大師、行程規畫小達人、認識Scratch 3、蝴蝶大變身、魔法故事創作）	【AI應用與視覺化程式啟蒙】學習運用AI工具(如Canva AI、Gemini)生成與優化圖文影音素材，並培養「先查證後使用」的資訊判讀態度；認識Scratch 3介面，運用「變數、廣播、判斷」設計互動動畫與遊戲，學習程式除錯(debug)；能結合程式與實體素材製作發表。
六年級	進階程式邏輯與微電腦物聯網(IoT)實作（如：海底總動員捲軸遊戲、Micro:bit初體驗、計步器與指南針、智能聲控我最行、我是電流大師）	【進階運算思維與軟硬體整合】深化Scratch進階邏輯(條件判斷、迴圈、函式)並設計計分遊戲；結合Micro:bit開發板及其感測器(溫度、麥克風、藍牙傳輸、LED、電流通路)，實作電子骰、計步器、電流急急棒與聲控開關等物聯網專案，展現跨平臺整合與解決問題的能力。

學習能力螺旋式累積的整體說明

綜觀3至6年級的「數位先鋒」課程計畫，其學習能力的設計展現了從「基礎數位素養」過渡到「進階運算思維與軟硬體整合」

1.資訊工具與數位素養的進化：

- 中年級（3、4年級）著重於奠定基本功，學生從認識電腦硬體開始，逐步熟悉作業系統、中英文打字、檔案管理分類，並學會使用「小畫家」與「WordPad」等基礎軟體進行簡單的表達與產出。
- 高年級（5、6年級）與時俱進導入現代科技，5年級開始學習運用 AI 生成工具進行簡報與影音製作的協作，並特別強調學生必須具備「先查證、後使用」的資訊批判與判讀能力。

2.運算思維與程式設計的深化：

- 5年級為視覺化程式設計的啟蒙期，學生開始接觸 Scratch 3，學習序列、事件（當綠旗被點擊）、簡單的條件判斷與變數，並透過設計動畫故事與小遊戲，學會如何為程式「除錯 (debug)」，培養耐心與解決問題的態度。
- 6年級則邁入進階邏輯，學生需要處理更複雜的條件判斷、迴圈與亂數取數，並結合環保議題（如海洋垃圾）設計出如「海底總動員」的計分互動遊戲。

3.軟硬體整合與問題解決（創客精神的實踐）：

- 課程在表達產出的形式上不斷突破邊界。5年級嘗試將 Scratch 程式結合紙板實作，製作出「實體卷軸提詞機」。
- 6年級則全面導入 Micro:bit 開發板與物聯網 (IoT) 概念，學生不再只面對電腦螢幕，而是運用麥克風、光線感測、藍牙傳輸與外部電路，動手組裝並撰寫程式來控制硬體，實作出包含「計步器」、「電流急急棒」、「電子猜拳」及「智能聲控開關」等具備真實生活應用價值的科技專案。

彈性課程簡介-奇妙研究所

統整性專題探究課程，引導學生結合生活議題，培養資料蒐集AI運用與問卷調查等獨立研究能力。

五年級：課程著重基礎探究能力。引導學生學習資料檢索與問卷訪談，並運用AI輔助擬定專題，完成研究動機、文獻探討與簡報製作。

六年級：著重專題實務應用。引導學生探討永續發展議題，深化資料蒐集；並自主訂題進行實地問卷調查，最終完成完整的書面研究報告與公開成果發表。



5-6年級「奇妙研究所」彈性課程主軸與能力累積表

年級	奇妙研究所彈性課程主軸	學習能力螺旋式累積說明 (語言應用與跨文化探究)
五年級	線上檢索與生活探究、專題研究基礎（如：姓名探究、戶外教學地點規劃、SDGs永續發展初步、問卷與訪談設計、撰寫研究動機與文獻探討）	【專題基礎與資料蒐集】 學習運用線上字典與網路資源獨立查找資料（如探究自己名字的意義）；能透過「5W1H」從多角度提取文章關鍵訊息。認識並實作基礎研究方法，包含設計發放問卷與進行人物訪談。開始接觸「專題研究」架構，能循序漸進擬定主題，完成研究動機的撰寫與基礎文獻探討，並能將小組討論結果製作成簡易簡報進行口頭發表。
六年級	SDGs永續發展深入探究、科學實作與報告發表（如：運用九宮格擬定主題、濾材過濾實驗與圖表分析、圖書館實體檢索、完整專題報告寫作與發表會）	【進階探究與數據分析】 運用「九宮格策略」精準聚焦SDGs研究主題。結合科學探究，能觀察、紀錄實驗過程（如濾材過濾），並將數據轉化為統計圖表進行分析比較。熟習實體圖書館的目錄與文獻檢索。能獨立整合資料，完成包含「動機、目的、方法、內容、結果與發現、省思及參考資料」的完整結構化書面報告與簡報，並於發表會中進行口頭報告與同儕互評。

學習能力螺旋式累積的整體說明

綜觀5至6年級的「奇妙研究所」課程，其核心在於培養學生「獨立研究與解決問題」的能力

1.探究主題由「個人生活」走向「全球永續」：

- 五年級**的探究起點較為生活化與個人化，例如查詢自己名字背後的故事與意義，或是以自身需求出發，規劃適合五年級的戶外教學地點。
- 六年級**則將視野拉高，全面聚焦於「永續發展 (SDGs)」與「環境能源」等大範圍議題，要求學生針對真實世界的困境進行探索。

2.研究工具與方法的多元深化：

- 五年級**著重於奠定基礎研究工具，從基本的線上搜尋開始，進階到學習如何設計問卷、發放問卷進行統計，以及進行人物訪談，培養人際溝通與初步數據收集能力。
- 六年級**的研究方法更具學術性與科學性，學生必須親自前往圖書館總館進行實體文獻的檢索與標記；此外，更融入自然科學實作，學生需進行「濾材過濾」等實驗，並具備將實驗數據轉換成「統計圖表」進行量化分析的高階能力。

3.報告產出結構與批判思考的完整建立：

- 五年級**的產出多為單一面向的練習，例如寫出一小段「研究動機」、摘要第一篇文獻，或是製作一頁式的投影片簡報。
- 六年級**則要求將所有研究技巧集大成，學生必須產出一份結構嚴謹的「專題研究報告」（涵蓋研究動機、目的、方法、內容、結果發現、省思及參考文獻）。最後，不僅要將紙本報告轉化為簡報上台發表，更導入了「同儕互評」機制，深化學生的批判思考與鑑賞能力。

彈性課程簡介-科技突圍站

本「科技突圍」課程結合數學運算與科技平台，透過思維遊戲與差異化教學培養學生邏輯推理與問題解決能力。

五年級：聚焦分數、小數與幾何運算，結合數位平台與邏輯遊戲落實差異化教學，培養系統思考與解決問題能力。

六年級：深化比例、速率與統計圖表，導入AI平台輔助適性學習，透過探究任務強化資訊素養與多元邏輯解題能力。

彈性課程簡介-科技突圍站

本「科技突圍」課程結合數學運算與科技平台，透過思維遊戲與差異化教培養學生邏輯推理與問題解決能力。



五年級



LOGIC GAMES

聚焦分數、小數與幾何運算；結合數位平台與邏輯遊戲，落實差異化教學；培養系統思考與問題解決能力。



六年級

深化比例、速率與統計圖表；導入AI平台輔助適性學習，透過探究任務強化資訊素養與多元邏輯解題能力。



5-6年級「科技突圍站」彈性課程主軸與能力累積表

年級	科技突圍站彈性課程主軸	學習能力螺旋式累積說明 (語言應用與跨文化探究)
五年級	數理基礎奠定與科技平台初探（上學期：多位小數、因/倍數、分數運算、多邊形、線對稱圖形、四則運算、面積與柱/錐體等）（下學期：體積/容積、小數乘除、表面積、比率百分率、時間乘除、折線圖與生活解題競賽）	【運算邏輯啟發與適性化學習】奠定紮實的數學基本知識與幾何空間概念。課程中導入「神祕數字大盜」、「數字對對碰」、「時間旅行者」等運算思維遊戲啟發邏輯。並開始熟習使用數位科技平台，運用 Kahoot 喚起舊經驗，並透過 Pagamo 與「因材網」進行個人分級與適性化的基礎及進階挑戰，培養學生主動解決問題的習慣。
六年級	生活情境應用與AI自主深化（上學期：數學中的平等與多樣性、數量關係、生活中的影子/比例尺、圓周率與複合圖形等）（下學期：速率與流水問題/流體動力、自由探究、複合形體表面積/舊衣改造書包、圓形圖/個人成長紀錄等）	【跨域情境解題與AI延伸探究】數學知能從基礎計算進階到處理複雜的「真實情境問題」，例如計算地圖比例尺、水流速率，以及結合永續環保將舊衣改造成書包（應用複合表面積）。科技應用上全面升級，高成就學生須運用「因材網 E度 AI」生成更具挑戰性的延伸任務，透過 AI 的即時評量與指導深化學習，低成就學生則運用診斷測驗補救，達成深度的適性與差異化教學。

學習能力螺旋式累積的整體說明

「科技突圍(站)」課程是一門以「數學差異化教學」為骨幹，結合「數位科技工具」與「生活情境解題」的跨領域課程

1.從「基礎數學邏輯」到「複雜真實情境解題」：

- 五年級著重於數學核心概念（如因倍數、分數小數、立體圖形體積容積）的建構，透過桌遊或簡單的運算思維遊戲（如利用積木堆疊求體積、撲克牌玩分數乘法）來具象化抽象概念。
- 六年級則將這些概念直接拋入真實世界。學生必須計算腳踏車輪胎轉幾圈能到家（圓周長應用）、探討如何用最大公因數公平分配資源給不同族群（融入性平與人權議題）、計算水流速率，甚至實作將廢棄衣物改造為可承重的書包，展現強大的跨領域問題解決能力。

2.數位學習工具由「遊戲化練習」進化為「AI生成與自主探究」：

- 五年級階段，課程極度重視「差異化教學」，學生主要透過 Kahoot 進行趣味問答，並依據程度分流使用 Pagamo（遊戲化學習）與因材網進行任務挑戰。
- 六年級則大幅提升科技應用的深度，全面導入人工智慧。針對已經精熟概念的學生，直接運用「因材網 E度 AI」生成專屬的挑戰性延伸任務，透過 AI 即時反饋與指導，讓科技不再只是練習工具，而是輔助自主深度學習的虛擬導師。

3.資訊圖表判讀與溝通表達的深化：

- 從五年級的「生活中的大單位與折線圖」，進階到六年級製作「長條百分圖」並上台分享自己的生命成長紀錄。學生不僅要會「算」，更要學會蒐集資料、將數據視覺化，並具備邏輯、客觀地表達探究成果的能力。